

جسم كتلته $(6Kg)$ يتحرك بسرعة $(8m/s)$ باتجاه حاجز رأسي فاصطدم به إذا كانت النسبة بين سرعة الجسم بعد التصادم إلى سرعته قبل التصادم (-0.5) وكان زمن التصادم $(0.1s)$ احسب:

- 1- مقدار قوة الدفع على الجسم
- 2- نسبة الطاقة الضائعة في التصادم

الحل (1): نحسب أولاً السرعة النهائية للجسم بعد التصادم حيث

$$\frac{v_f}{v_i} = -0.5 \Rightarrow v_f = -0.5v_i = -0.5 \times 8 = -4m/s$$

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{6(-4 - 8)}{0.1} = -720N$$

إشارة السالب تعني ان اتجاه القوة بعكس اتجاه سرعة الجسم الابتدائية.

الحل (2) نسبة الطاقة الضائعة

$$\begin{aligned} \Delta K = K_f - K_i &= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2} \times 6 \times (-4)^2 - \frac{1}{2} \times 6 \times (8)^2 \\ &= -144J \end{aligned}$$

$$\frac{\Delta K}{K_i} \times 100\% = \frac{144}{192} \times 100\% = 75\%$$